

每日一題42

單元1 數與式-指數與對數

2025.10.12

114翰林第=次模考 #14

「菌落」是指單個細菌菌體或孢子在固體培養基上生長繁殖後，所形成肉眼可見的一團細菌群落。依細菌種類不同，菌落表面及邊緣亦有不同的型態。經研究顯示，喝過的瓶裝水存放 5 天後，菌落數由一開始每毫升約有 730 個，激增至每毫升 11,600 個。假設該瓶裝水的菌落數每日皆變成前一天的 k 倍，則 $k = \frac{\overset{1}{(14-1)} \cdot \overset{7}{(14-2)} \overset{4}{(14-3)}}{\quad}$ 。(四捨五入至小數點後第二位)

<Sol>

$$\text{By 題意, } 730 \times k^5 = 11600 \Rightarrow k^5 = 15.89$$

$$\because 15.722 < 15.89 < 15.949$$
$$\begin{array}{ccc} \text{"} & & \text{"} \\ 1.735^5 & & 1.74^5 \end{array}$$

$$\therefore k \text{ 取 } 1.74 \text{ \#}$$